19/9 SCRUM, Planificación y Métricas (debrief)

Resumen Ejecutivo

Marco de Trabajo Scrum: Fundamentos, Planificación y Métricas

Scrum es un **marco de trabajo liviano** que se utiliza para generar valor a través de soluciones adaptativas a problemas complejos. Pertenece a la familia de métodos ágiles y opera bajo un **proceso de control empírico**, lo que implica que la experiencia y la observación guían el desarrollo, a diferencia de los enfoques dirigidos por un plan que se basan en una planificación detallada y prescriptiva.

El Corazón Empírico

El empirismo en Scrum se sostiene sobre tres pilares interconectados:

1. **Transparencia:** El trabajo y el proceso deben ser visibles para todos los involucrados, facilitando la toma de decisiones informadas.
2. **Inspección:** El progreso debe ser evaluado frecuentemente, utilizando herramientas formales (como revisiones técnicas) e informales (como el Scrum Diario) para detectar desviaciones.
3. **Adaptación:** Los procesos o productos deben ser ajustados si la inspección revela desviaciones, priorizando ciclos de retroalimentación cortos.

La filosofía general está encapsulada en el **Manifiesto Ágil**, que promueve los **individuos e interacciones** sobre los procesos, y el **software operativo** sobre la documentación. Los equipos ágiles se enfocan en producir código legible y de alta calidad, aunque deben ser cautelosos con el riesgo de la falta de documentación de requerimientos clave. Los artefactos (Product Backlog, Sprint Backlog, Increment) se gestionan con compromisos asociados (Product Goal, Sprint Goal, DoD) que aseguran alineación y calidad. Los eventos están limitados por **timeboxes** para fomentar foco y eficiencia: planning, daily, review y retrospectiva.

Planificación y Métricas Clave

La **planificación de sprint** define qué se hará (selección de PBIs) y cómo se hará (descomposición en tareas), siempre orientada a cumplir el **objetivo del sprint**.

La gestión en Scrum se centra en la **administración iterativa**, utilizando la Planificación de Release y la Planificación de Sprint:

- **Planificación de Release:** Se enfoca en definir la hoja de ruta del producto y establecer cuándo se entregará una versión completa. Para esto, se requiere que el equipo realice **estimaciones** basadas en **Puntos de Historia** (medidas relativas del esfuerzo).
- **Planificación de Sprint:** Es la reunión más importante de Scrum, donde se establece la **Meta del Sprint** en términos de negocio. Las historias seleccionadas se descomponen en **tareas/actividades** con duraciones cortas (4 a 16 horas). Es crucial definir claramente qué significa **"Terminado"** (idealmente, listo para pasar a producción).

Las **métricas ágiles** priorizan la entrega de valor y la mejora continua: burndown charts para visualizar progreso, velocity para prever releases, y RTF (Running Tested Features) para medir funcionalidades probadas y liberables.

Para monitorizar el progreso y garantizar la predictibilidad, se emplean métricas específicas:

- **Velocidad (*Velocity*):** Mide la cantidad de Puntos de Historia completados por el equipo en un *sprint*. Es esencial para la planificación de *release*.
- La **capacidad del equipo** (horas disponibles reales) y la **velocidad** (story points completados empíricamente) son insumos clave para planificar y ajustar
- **Gráfico de Burn-Down:** Utilizado diariamente para rastrear el trabajo restante en el *sprint*, asegurando la transparencia y facilitando la adaptación temprana.

En resumen, Scrum proporciona un marco flexible que obliga a los equipos a mejorar constantemente, basándose en la retroalimentación y la auto-organización, convirtiendo la adaptación al cambio en una ventaja competitiva en el desarrollo de software.

---

1. Cultura Ágil: PROCESO EMPÍRICO

Síntesis: El desarrollo ágil de software se fundamenta en un **proceso de control empírico**. Este enfoque contrasta con los procesos dirigidos por un plan (prescriptivos), ya que el empirismo se basa en la **realidad observable** y la adaptación constante para generar soluciones a problemas complejos. Dado que el desarrollo de software es una actividad complicada y propensa a errores por prácticas inefectivas, el enfoque empírico permite ajustes continuos basados en la experiencia.

Marca	Contenido y Detalle
[Definición]	**PROCESO EMPÍRICO:** Ágil está basado en un proceso de control empírico, que utiliza la experiencia para guiar decisiones.
[Comparación]	**Empírico (Ágil) vs. Definido (Tradicional):** Los procesos **dirigidos por un plan** requieren que todas las actividades se planeen por anticipado y el avance se mida contra dicho plan. Este enfoque es adecuado cuando la definición del producto es estable o los requerimientos de calidad dominan. Por otro lado, los procesos **ágiles (empíricos)** tienen una planificación incremental y se modifican más fácilmente para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente. El enfoque ágil valora la **respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan**.
[Conexiones]	El éxito del enfoque empírico se basa en la capacidad de lidiar con los **requerimientos que cambian rápidamente** durante el desarrollo. Los métodos ágiles, como Scrum, priorizan la entrega temprana y frecuente de **software operativo**.
[Referencia]	El enfoque empírico se relaciona estrechamente con la **Ingeniería de Requerimientos**, ya que los requerimientos cambian constantemente durante el proceso de desarrollo.

2. Cultura Ágil: Pilares del Empirismo

Síntesis: El proceso de control empírico se apoya en tres pilares fundamentales que garantizan la efectividad del ciclo de mejora continua: **Transparencia, Inspección y Adaptación**. Estos pilares son interdependientes; si falta uno, el proceso empírico se debilita.

Empirismo: se sostiene sobre tres pilares:

1. **Transparencia** → todos los aspectos relevantes del trabajo son visibles.
2. **Inspección** → progreso revisado con frecuencia (Daily, Review, métricas).
3. **Adaptación** → ajustes inmediatos si se detectan desvíos.

- **Base cultural:** el **Manifiesto Ágil** y sus principios priorizan individuos e interacciones, software funcionando, colaboración con el cliente y respuesta al cambio.

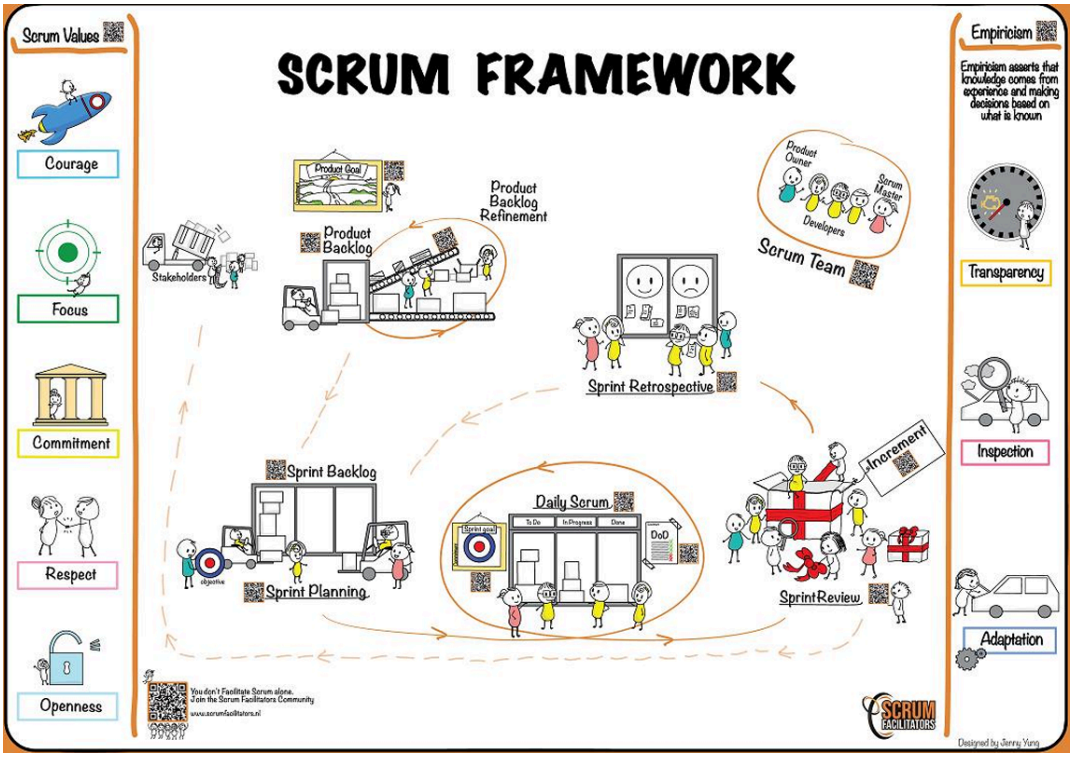
- **Ciclo de trabajo:** cada **Sprint** (máx. 1 mes) produce un incremento potencialmente liberable, fomentando retroalimentación temprana y continua.

Pilar	Qué significa	Prácticas y evidencias
Transparencia	La Transparencia exige que el proceso y el trabajo emergente sean visibles para aquellos responsables del resultado. Esto incluye registrar decisiones, medir el progreso y comunicarse con clientes y administradores.	Tableros visibles (taskboard o radiadores de información), políticas claras (DoR/DoD), métricas abiertas.
Inspección	La Inspección requiere que los artefactos de Scrum y el progreso hacia la Meta del Sprint sean examinados frecuentemente para detectar desviaciones o problemas indeseados.	Daily Scrum, Sprint Review, revisiones técnicas y de pares; uso de burndown/burnup.
Adaptación	Si durante la Inspección se detectan desviaciones inaceptables en el proceso o producto, se requiere una Adaptación, ajustando inmediatamente el proceso o el producto.	Retrospectiva con acciones concretas; recorte de alcance en lugar de extender calendario; mejora continua (Kaizen).

3. Cultura Ágil: Manifiesto Ágil y Los 12 principios del Manifiesto Ágil

Síntesis: El Manifiesto Ágil es la declaración filosófica que guía los métodos ágiles. Proporciona una base de valores que priorizan el valor humano, la colaboración con el cliente, la flexibilidad y la entrega de software funcional, minimizando la burocracia innecesaria.

4. SCRUM: El framework.



Síntesis: Scrum es un marco de trabajo ligero y flexible (framework) que utiliza la gestión iterativa para permitir a los equipos generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. Es deliberadamente incompleto y se basa en la inteligencia colectiva para guiar las interacciones.

Marca	Contenido y Detalle
[Definición]	Scrum es un **marco de trabajo liviano** que establece lineamientos para gestionar un proyecto de manera ágil. Su objetivo es ayudar a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos. El marco de Scrum es intencionalmente incompleto, definiendo solo las partes necesarias para implementar su teoría.
[Comparación]	A diferencia de otros métodos ágiles como Programación Extrema (XP), Scrum se enfoca más en la **administración iterativa** y no prescribe prácticas técnicas específicas (como programación en pares). Sin embargo, puede usarse en combinación con prácticas XP. Kanban, otro método ágil, se diferencia de Scrum en que **no establece ningún rol** en absoluto.
[Conexiones]	Scrum promueve el concepto de **equipos auto-organizados** e interdisciplinarios, donde el **Scrum Master** protege al equipo de distracciones externas para que puedan centrarse en el desarrollo. El Scrum Master también proporciona liderazgo en el proceso.

2. Roles y Responsabilidades

SCRUM TEAM : Es una **unidad pequeña** (10 o menos personas) responsable de generar valor mediante incrementos útiles en cada Sprint.

- **Product Owner (PO):** maximiza el valor del producto, prioriza el Product Backlog y comunica la visión.
- **Scrum Master (SM):** guía al equipo en la comprensión de Scrum, facilita eventos, remueve impedimentos y promueve mejora continua.

- **Developers o team members:** transforman ítems del Product Backlog en incrementos “Done”, son responsables de la calidad técnica.
- **Scrum Team:** pequeño (≤10 personas), autoorganizado y responsable colectivamente de los resultados.

[Buena práctica] Roles sin jerarquía ni títulos rígidos: todos comparten accountability.

[Riesgo] Ausencia del PO o SM activo → backlog mal gestionado o Scrum aplicado superficialmente.

---

3. Artefactos y Compromisos

3.1 Product Backlog

- Lista ordenada de **todo lo que podría ser necesario** en el producto.
- Dinámico: se refina continuamente.
- Compromiso: **Product Goal**, visión a largo plazo.

3.2 Sprint Backlog

- Subconjunto del Product Backlog seleccionado para el Sprint.
- Incluye **objetivo del Sprint (Sprint Goal)**, ítems elegidos y plan de ejecución.
- Compromiso: **Sprint Goal**.

3.3 Incremento

- [Definición] Suma de todo el trabajo completado, que debe estar en estado **potencialmente liberable**.
- Múltiples incrementos pueden crearse dentro de un Sprint.
- **Definition of Done (DoD):**
  - Acordado por todo el equipo.
  - Define los criterios mínimos de calidad que un incremento debe cumplir.
  - Garantiza transparencia y calidad uniforme.
- **Definition of Ready (DoR):**
  - [Definición] Lista de criterios que una historia o ítem debe cumplir para entrar al Sprint.
  - [Diferencia] DoR se aplica **antes de empezar**, DoD **al terminar**.
  - [Cuándo se establece] Durante sesiones de **refinamiento** del backlog.
  - [Quién lo define] Principalmente el **Scrum Team**, con foco en Developers y validación del PO.
  - [Ejemplo] “Historia clara, criterios de aceptación definidos, dependencias resueltas, esfuerzo estimado”.

---

4. Eventos y Rituales

- **Sprint:** contenedor de todos los eventos, con duración fija.
- **Sprint Planning:** define qué se hará y cómo se logrará. Establece el Sprint Goal. Junto con el PO se prioriza el SprintBacklog
- **Daily Scrum:** reunión diaria de 15 min. para inspeccionar y ajustar plan.
  Transparencia + Inspeccion

- **Sprint Review:** revisión con stakeholders, inspección del incremento y del Product Backlog. Se calcula la velocidad del Sprint segun cuantas US acepta el PO, y con ello puedo empezar a determinar una tendencia de cuanto me llevaria hacer un release.
- **Sprint Retrospective:** reflexión del equipo para identificar mejoras en proceso y colaboración. Adaptacion + Inspeccion

[Error común] Usar Daily como “status report” en vez de coordinación del equipo.

---

5. Planificación en Scrum

- [Definición] Scrum promueve planificación **en múltiples niveles**:
  - **Producto (visión y roadmap).**
  - **Release (grandes hitos).**
  - **Sprint (objetivo inmediato).**
  - **Día (Daily Scrum).**
- [Comparación] A diferencia del predictivo, aquí las estimaciones se revisan y adaptan con cada ciclo.
- [Ejemplo] Roadmap de un SaaS ajustado cada trimestre, releases cada mes, sprints de 2 semanas.

Planificación de Release (Entrega)

Marca	Contenido y Detalle
[Definición]	La planificación de entregas busca responder cuándo, como muy tarde, será posible entregar una versión (*release*) del sistema. Requiere estimaciones basadas en **Story Points** y datos de **Velocity** para proyectar entregas.
[Buena práctica]	Se deben definir **umbrales de aceptación** (Acceptance Tresholds) para la versión, que clasifican el nivel de importancia de los ítems del Product Backlog en relación con los términos contractuales. También se recomienda que el equipo haga las estimaciones de las historias más importantes, asegurándose de que entiendan que son **estimaciones, no compromisos**.
[Riesgo]	Cuando se trabaja bajo **contratos a precio cerrado**, la planificación de *release* es vital para no comprometerse a entregar algo fuera de tiempo.

Planificación de Sprint

Marca	Contenido y Detalle
[Definición]	**Su finalidad es configurar el artefacto Sprint Backlog, definir que incrementos de producto se va a desarrollar. Es importante que este el equipo completo, todos los involucrados e interesados.** **Antes de empezar se debe saber la duracion del sprint, las estimaciones de US.** Es una actividad clave en Scrum donde se ajustan el alcance y la importancia de las US a través del diálogo cara a cara entre el Dueño de Producto y el Equipo. La **Meta del Sprint** debe definirse en términos de negocio y responder a la pregunta de por qué se hace este Sprint. Las **tareas/actividades** deben tener una duración estimada de **cuatro a 16 horas**. Es fundamental una **Definición de "Terminado"** clara, idealmente "lista para pasar a producción" Deberia durar de 4 a 8 horas la planificacion del sprint, para un Sprint de 4 semanas. Define PBIs seleccionados, descompuestos en tareas cortas (4–16h). Se acuerda DoR y DoD.
[Definition of DONE]	❏ Diseño revisado ❏ Código Completo ❏ Código refactorizado

Marca	Contenido y Detalle
	❑ Código con formato estándar ❑ Código Comentado ❑ Código en el repositorio ❑ Código Inspeccionado ❑ Documentación de Usuario actualizada ❑ Probado ❑ Prueba de unidad hecha ❑ Prueba de integración hecha ❑ Prueba de sistema hecha ❑ Cero defectos conocidos ❑ Prueba de Aceptación realizada ❑ En los servidores de producción
[Métrica]	La selección de historias se basa en la **Velocidad estimada** del equipo (el número de puntos de esfuerzo implementados por día o *sprint*) y la capacidad del equipo **medida en horas de trabajo o SP, para comprometerse a completar el Sprint backlog entero.**
[Definition of READY]	❑ Valor de negocio claramente expresada. ❑ Detalles suficientemente comprendidos por el Equipo de forma tal que puedan tomar una decisión informada sobre si pueden completar el ítem del product Backlog (PBI). ❑ Dependencias identificadas y no hay dependencias externas que puedan impedir que el PBI se complete. ❑ El equipo ha sido asignado adecuadamente para completar el PBI. ❑ El PBI ha sido debidamente estimado y es lo suficientemente pequeño para ser completado en un Sprint. ❑ Los criterios de aceptación son claros y testeables. ❑ Los criterios de performance si hay, son claros y testeables. ❑ El equipo comprende como mostrar el PBI en la Sprint Review.

Métricas Scrum

Marca	Contenido y Detalle
[Definición]	Una **métrica de software** es una característica de un sistema, documentación o proceso de desarrollo que puede medirse de manera objetiva. Las métricas en Ágil buscan medir y exponer los avances.
[Métrica]	**Velocidad (*Velocity*):** Es el número de **puntos de esfuerzo** (*story points*) que el equipo implementa por día o por *sprint*. Es crucial para que el Dueño de Producto pueda crear una hoja de ruta creíble del producto con fechas de lanzamiento. Se utiliza para traducir el esfuerzo relativo de las historias en una estimación de esfuerzo total.
[Métrica]	**Gráfico de Burn-Down (*Burn-Down Chart*):** Es un gráfico esencial para la gestión del proyecto que se mantiene durante una iteración. Se dibuja diariamente, sumando todas las estimaciones de tiempo restantes (ignorando las tareas terminadas).
[Métrica]	**Puntos de Historia (*Story Points*):** Son estimaciones de tiempo relativas para las historias, que permiten clasificar el esfuerzo (ej., una historia compleja 8 puntos, una sencilla 2).
[Métrica]	La **capacidad del equipo** (horas disponibles reales) y la **velocidad** (story points completados empíricamente) son insumos clave para planificar y ajustar
[Conexiones]	La gestión de proyectos requiere el uso de métricas, ya que **"no se puede controlar lo que no se mide"**. Estas métricas de proyecto se consolidan para crear métricas de proceso que son públicas para toda la organización.

3. Secciones Transversales y comparaciones

Cultura, Riesgos y Buenas Prácticas

- **Cultura ágil:** colaboración, autoorganización, disciplina en ejecución, retrospectivas como motor de mejora.
- **Riesgos comunes:**
  - "Falso ágil" (usar ceremonias sin inspección/adaptación real).
  - PO ausente → backlog sin foco en valor.
  - Historias mal definidas → incumplen INVEST, generan bloqueos.
- **Buenas prácticas:**
  - DoR y DoD claros y compartidos.
  - Sprint con objetivo explícito.
  - Métricas visibles para todo el equipo.
  - Retrospectivas con acciones concretas.

Empírico vs. Definido

Aspecto	Proceso Empírico (Scrum)	Proceso Definido (Cascada)
Base	Inspección + Adaptación	Plan rígido inicial
Flexibilidad	Alta	Baja
Riesgo	Mitigado por ciclos cortos	Riesgo acumulado al final
Ejemplo	Scrum, Kanban	Waterfall, RUP

Artefactos Scrum

Artefacto	Compromiso asociado	Valor que aporta
Product Backlog	Product Goal	Visión de producto
Sprint Backlog	Sprint Goal	Objetivo corto plazo
Increment	DoD	Valor entregable al cliente

Capacidad vs. Velocidad

Concepto	Qué mide	Cómo se calcula	Para qué sirve
Capacidad	Potencial de trabajo	WH × DA	Planificar carga del sprint
Velocidad	Avance empírico	SP completados	Prever releases

Glosario Crítico

Término	Definición y Contexto
Proceso Empírico	Enfoque basado en la experimentación y la experiencia, que utiliza la realidad observable (Inspección, Transparencia) para adaptarse y generar soluciones.
Scrum Framework	Marco de trabajo liviano y deliberadamente incompleto para la gestión ágil de proyectos complejos, centrado en la administración iterativa del desarrollo.
Pila de Producto (*Product Backlog*)	Lista priorizada de requerimientos (historias) o funcionalidades que el cliente desea, descritas en terminología del cliente. Es el corazón de Scrum.
Velocidad (*Velocity*)	Métrica clave en Ágil/Scrum que representa el número de puntos de esfuerzo que el equipo implementa por unidad de tiempo (ej., por *sprint*).
Línea Base (*Baseline*)	Especificación o producto que ha sido revisado formalmente y acordado, sirviendo como punto de partida para un desarrollo posterior.

Término	Definición y Contexto
Proceso Dirigido por Plan	Enfoque tradicional donde las actividades y el avance se planean detalladamente por adelantado. Típico en sistemas críticos o con requerimientos estables.
Inspección Formal	Actividad de aseguramiento de calidad con un proceso riguroso y roles definidos, que utiliza listas de verificación y métricas para detectar defectos en el producto o documentación.

Comparación: Enfoque Ágil (Empírico) vs. Enfoque Tradicional (Dirigido por Plan)

Característica	Enfoque Ágil / Empírico (ej. Scrum)	Enfoque Tradicional / Dirigido por Plan (ej. Cascada)
Proceso Base	Control Empírico (Transparencia, Inspección, Adaptación).	Control Prescriptivo (Secuencia de pasos ordenada).
Planificación	Incremental y flexible; la funcionalidad se decide durante el desarrollo. Planificación de *release* global seguida de planificación de *sprint* iterativa.	Detallada por anticipado. El avance se mide contra el plan inicial. Se basa en un plan que muestra qué y cuándo se debe entregar.
Cambio	Se valora la **respuesta al cambio** sobre el seguimiento estricto de un plan. El cambio es la norma.	Las decisiones tempranas deben revisarse debido a cambios en el entorno; reajustar es costoso.
Documentación	Se prioriza el **software operativo** sobre la documentación exhaustiva. La documentación formal es mínima o se considera un riesgo si no se mantiene al día.	Es conducida por la documentación, con documentos formales usados para comunicarse entre etapas. Se utiliza un SRS (Especificación de Requerimientos de Software) formal.
Pruebas	Entrelazadas con el desarrollo (ej. TDD, pruebas incrementales). Prueba de aceptación incremental con participación activa del cliente.	Realizadas por un equipo independiente con base en planes de prueba preformulados, después de la implementación.

Checklist de Buenas Prácticas Ágiles y de Calidad

Práctica	Beneficio
Definir "Terminado" (Definition of Done)	Asegura que el Dueño de Producto y el equipo comparten una comprensión clara de cuándo una historia está completa, idealmente "lista para pasar a producción".
Programación por Parejas (*Pair Programming*)	Garantiza que el código se examine y revise constantemente por otro miembro del equipo, actuando como una revisión informal continua.
Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD)	Las pruebas se elaboran antes de escribir el código. Aclara las ideas sobre lo que debe hacer el código y reduce problemas de interpretación de requerimientos.
Evitar Historias Técnicas	El Dueño de Producto debe enfocarse en los objetivos de negocio subyacentes, permitiendo al equipo determinar la mejor solución técnica.
Medición de la Velocidad	Proporciona datos empíricos para la planificación, permitiendo crear hojas de ruta y fechas de lanzamiento creíbles para el Dueño de Producto.
No Sobrecargar el Eslabón Débil	Planificar el desarrollo al ritmo del eslabón más lento (ej. pruebas de aceptación) y usar el tiempo extra para aligerar ese cuello de botella, en lugar de acumular trabajo "casi listo".
Usar Tarjetas Físicas	Aumenta la eficiencia y la transparencia en las reuniones de Planificación de Sprint y Scrums Diarios.

Práctica	Beneficio
Insistir en la Inspección Formal	Las inspecciones, aunque requieren tiempo, son altamente efectivas para detectar errores, a menudo superando la tasa de detección de las pruebas unitarias.